18-AIDERS-1차보고서

목차

1. 팀 정보
    - 1.1. 과제명
    - 1.2. 팀 정보
    - 1.3. 팀 구성원
2. 과제 요약
    - 2.1. 문제 정의
    - 2.2. 기존 연구와의 비교
    - 2.3. 제안 내용
    - 2.4. 기대 효과 및 의의
    - 2.5. 주요 기능 리스트
3. 과제 설계
    - 3.1. 요구사항 정의
        - 3.1.1. 시스템 구조 다이어그램
        - 3.1.2. 기능 요구사항
        - 3.1.3. 비기능 요구사항
        - 3.1.4. 데이터 요구사항
        - 3.1.5. 인터페이스 요구사항
        - 3.1.6. 제약사항
    - 3.2. 전체 시스템 구성
    - 3.3. 기술 스택
    - 3.4. 향후 계획

1. 팀 정보

1.1. 과제명

K-pop 기획사 홍보팀을 위한 Multi-Agent 기반 실시간 팬덤 이슈 분석 및 대응 시스템

1.2. 팀 정보

트랙	산학
팀 번호	18
팀명	AIDERS
팀 지도교수	오세은 교수님

1.3. 팀 구성원

팀 구성원	학번	역할
팀장 함하경	2176414	데이터 파이프라인 및 리스크 분석
팀원 박시원	2276130	분석 시스템 워크플로우 및 대응 전략
팀원 강민서	2271006	팬덤 반응 분석 및 이슈 원인 분석

2. 과제 요약

2.1. 문제 정의

본 프로젝트의 타겟 고객은 K-pop 기획사 홍보팀 내 팬덤 커뮤니티 모니터링 및 이슈 대응 담당자이다. 이들은 아티스트와 관련된 온라인 여론을 상시 모니터링하며, 팬덤 반응의 흐름을 파악하고, 이슈 발생 시 적절한 대응 전략을 수립하는 역할을 수행한다. 특히 K-pop 산업은 글로벌 팬덤을 기반으로 운영되기 때문에, 이슈가 발생하는 채널이 트위터(X), 레딧, 더쿠, 인스티즈, 팬 커뮤니티 등으로 매우 다양하며, 확산 속도 또한 빠르다. 따라서 홍보팀은 단순히 게시글을 확인하는 수준을 넘어, 여러 플랫폼에서 발생하는 반응을 통합적으로 이해하고 그 의미를 해석하여 대응 우선순위와 대응 필요 수준을 판단해야 한다.

이러한 타겟 고객의 업무 특성을 고려했을 때, 가장 큰 문제는 팬덤 이슈가 다채널·실시간·고속 확산 구조를 가진다는 점이다. 팬덤 내에서 생성되는 콘텐츠는 단순한 의견 교환에 그치지 않고, 바이럴 콘텐츠, 루머, 논란, 해명 요구, 팬덤 내 갈등 등 다양한 형태로 나타난다. 이러한 반응은 온라인상에서 빠르게 증폭되며, 이후 앨범 판매량, 브랜드 이미지, 협찬 및 광고

가치, 나아가 기업 평판에도 영향을 미칠 수 있다. 즉, 홍보팀의 입장에서 온라인 커뮤니티 반응은 단순 참고 정보가 아니라, 실질적인 비즈니스 리스크이자 기회 요소로 작동한다.

그러나 현재 많은 홍보팀의 팬덤 모니터링 업무는 여전히 수작업 중심으로 이루어지고 있다. 담당자는 여러 SNS와 커뮤니티를 직접 오가며 키워드를 검색하고, 반응의 분위기를 읽고, 어떤 사안이 중요한지 경험적으로 판단해야 한다. 이러한 방식은 다음과 같은 세 가지 핵심 pain point를 발생시킨다.

첫째, 팬덤 데이터의 분산 문제이다. 팬덤 반응은 여러 채널에 흩어져 발생하기 때문에, 홍보 담당자가 이를 모두 실시간으로 추적하는 것은 현실적으로 어렵다. 특정 이슈가 어느 채널에서 시작되었고, 어떤 경로로 확산되고 있으며, 어느 커뮤니티에서 특히 민감하게 반응하는지를 한눈에 파악하기 어렵다. 그 결과, 중요한 초기 신호를 놓치거나 이슈를 뒤늦게 인지하게 되는 문제가 발생한다.

둘째, 실시간 이슈 탐지 및 분석 체계의 부재이다. 기존의 단순 키워드 검색 기반 모니터링은 언급량 자체는 확인할 수 있어도, 해당 반응이 긍정적 바이럴인지 부정적 논란인지, 어떤 원인에서 비롯되었는지, 감정 변화가 어떤 방향으로 흐르고 있는지를 구조적으로 분석하기 어렵다. 특히 팬덤 이슈는 짧은 시간 안에 맥락이 급변하는 경우가 많기 때문에, 단순 모니터링만으로는 대응 시점을 놓치기 쉽다. 이는 홍보 기회를 활용하지 못하게 만들거나, 부정 이슈가 더 크게 확산되도록 방치하는 결과로 이어질 수 있다.

셋째, PR 의사결정 지원 도구의 부족이다. 실제 현업에서는 모든 이슈에 동일하게 대응할 수 없으며, 어떤 사안은 즉각적인 대응이 필요하고 어떤 사안은 관망하거나 무시하는 것이 더 적절할 수 있다. 그러나 현재는 이러한 판단이 주로 담당자의 경험과 직관에 의존하고 있다. 이로 인해 대응 기준이 일관되지 않을 수 있으며, 담당자 개인의 피로도와 숙련도에 따라 대응 품질이 달라지는 문제가 발생한다. 또한 이슈 대응 과정에서 과거 유사 사례나 적절한 대응 전략을 빠르게 참고하기 어려워, 의사결정이 지연되거나 지나치게 보수적으로 이루어질 가능성도 높다.

결국 타겟 고객인 K-pop 기획사 홍보팀이 겪는 본질적인 문제는, 빠르게 생성·확산되는 팬덤 이슈를 다채널 환경에서 실시간으로 감지·분석하고, 이를 바탕으로 적절한 대응 우선순위를 판단할 수 있는 체계가 부족하다는 점이다. 이는 단순한 업무 비효율의 문제가 아니라, 팬덤과의 신뢰 유지, 브랜드 이미지 보호, 홍보 기회 포착과 직결되는 실무적 한계라고 볼 수 있다.

따라서 본 프로젝트는 이러한 문제를 해결하기 위해, 분산된 팬덤 데이터를 실시간으로 수집하고, 이슈의 감정·원인·확산 흐름을 자동 분석하며, 나아가 대응 전략까지 제안할 수 있는 AI 기반 실시간 의사결정 지원 시스템의 필요성에서 출발한다. 즉, 본 프로젝트의 문제 정의는 단순한 모니터링 자동화에 머무르지 않고, 홍보팀의 실제 업무 맥락에 맞추어 이슈 탐지-분석-대응 판단을 연결하는 통합 지원 체계를 구축하는 데 있다.

2.2. 기존 연구와의 비교

본 프로젝트와 유사한 상용 서비스로는 Brandwatch와 Meltwater를 들 수 있다. 두 서비스 모두 온라인 채널의 게시글과 언급을 수집하여, 실시간 모니터링, 감성 분석, 대시보드 기반 시각화, 이상 징후 알림 등의 기능을 제공한다. Brandwatch는 AI 기반 데이터 분류, 유의미한 변화 감지, 알림 기능, 대시보드 기반 분석 기능을 제공하며, Meltwater는 다양한 소셜·미디어 채널을 대상으로 키워드 모니터링, 감성 분석, 대화 추세 분석, 실시간 데이터 탐색 기능을 제공한다. 따라서 두 서비스 모두 온라인 반응을 수집하고 분석한다는 점에서 본 프로젝트와 공통점을 가진다.

그러나 이러한 기존 서비스는 주로 범용 브랜드 모니터링과 소셜 리스닝에 초점을 두고 있어, K-pop 팬덤 커뮤니티에서 나타나는 반응 구조를 세분화하여 해석하는 데에는 한계가 있다. 예를 들어, 팬덤 반응은 단순 긍정·부정을 넘어서 응원, 실망, 보이콧, 밈화, 팬덤 간 갈등과 같이 도메인 특화된 양상으로 나타나며, 홍보팀 입장에서는 이러한 반응 유형과 이슈 확산 맥락을 함께 파악해야 실제 대응 판단에 활용할 수 있다. 하지만 기존 상용 도구는 주로 범용 감성 분석과 언급량 중심 모니터링을 제공하므로, K-pop 팬덤 이슈의 세부 맥락과 대응 필요 수준을 직접적으로 제시하기는 어렵다. 이 부분은 공식 소개 페이지에서도 주로 브랜드 평판, 소비자 인사이트, 캠페인 성과, PR 대응 등 범용 활용 시나리오를 중심으로 설명되고 있다.

또한 Brandwatch와 Meltwater는 공통적으로 실시간 모니터링과 이상 징후 감지 기능을 제공하지만, 본 프로젝트는 여기에 더해 Spike 기반 중요 이슈 선별, 이슈 원인 분석, 법적 리스크 검토, 바이럴 기회 분석, 기존 사례 기반 대응 전략 추천을 포함하는 Multi-Agent 기반 분석 워크플로우를 제안한다는 점에서 차이가 있다. 즉, 기존 서비스가 "모니터링 및 탐지"에 강점이 있다면, Dolpin은 탐지 이후의 분석과 대응 판단 단계까지 연결하여, 홍보팀의 실무 의사결정을 직접 지원하는 구조를 목표로 한다. 이 점에서 본 프로젝트는 기존 범용 소셜 리스닝 도구를 K-pop 팬덤 대응 업무에 맞게 재구성하고 확장한 시스템이라 할 수 있다. 비교하면, Brandwatch는 AI 기반 카테고리화와 원인 설명 기능을, Meltwater는 대규모 채널 커버리지와 실시간 분석 기능을 제공하지만, Dolpin은 특정 도메인에 맞춘 분석 파이프라인과 대응 지원 로직을 포함한다는 점에서 차별성을 가진다.

이를 정리하면, Brandwatch와 Meltwater는 범용 소셜 리스닝 및 PR 모니터링 도구로서 강점을 가지지만, 본 프로젝트는 K-pop 팬덤 커뮤니티라는 특수한 환경에서 발생하는 이슈를 대상으로 도메인 특화 반응 분류, 실시간 이슈 흐름 분석, 대응 의사결정 지원까지 포함하는 시스템을 제안한다는 점에서 차별화된다.

표 1. 기존 서비스와 Dolpin 비교

구분	Brandwatch	Meltwater	
주 대상	브랜드/마케팅/PR 팀	브랜드/마케팅/PR 팀	K-pop 기획사 홍보팀
주요 기능	소셜 리스닝, 감성 분석, 이상 징후 알림, 대시보드	소셜 모니터링, 감성 분석, 추세 분석, 대시보드	실시간 수집, Spike 탐지, 감정 분석, 원인 분석, 법적 리스크 검토, 바이럴 기회 분석, 대응 전략 추천
분석 범위	범용 브랜드 여론	범용 브랜드/미디어 여론	K-pop 팬덤 이슈 특화
의사결정 지원	일부 알림·인사이트 제공	일부 알림·인사이트 제공	대응 판단 및 요약 리포트 중심
차별점	AI 기반 카테고리화 및 알림	폭넓은 채널 커버리지	Multi-Agent 기반 단계별 분석 워크플로우

위 표는 기존 상용 소셜 리스닝 서비스와 본 프로젝트의 차이를 대상, 주요 기능, 분석 범위, 의사결정 지원 수준의 관점에서 비교한 것이다. 특히 Brandwatch와 Meltwater는 범용 브랜드 모니터링 및 소셜 리스닝에 강점을 가지는 반면, Dolpin은 K-pop 팬덤 도메인에서 실제 홍보팀이 필요로 하는 이슈 해석과 대응 판단 지원에 초점을 둔다는 점에서 차별화된다. 즉, 본 프로젝트는 단순 모니터링 도구를 넘어, 실시간 탐지 이후의 원인 분석, 법적 리스크 검토, 바이럴 기회 분석, 대응 전략 추천까지 연결하는 업무 맥락 중심 시스템을 지향한다.

2.3. 제안 내용

본 프로젝트는 Dolpin을 통해 K-pop 기획사 홍보팀의 팬덤 커뮤니티 모니터링 및 이슈 대응 업무를 지원하는 Multi-Agent 기반 실시간 팬덤 이슈 분석 및 대응 시스템을 제안한다. 본 시스템의 최종 산출물은 팬덤 커뮤니티에서 발생하는 데이터를 실시간으로 수집·분석하고, 그 결과를 웹 대시보드와 요약 리포트 형태로 제공하는 AI 분석 파이프라인 및 웹 기반 관리 시스템이다.

시스템은 크게 데이터 수집 계층, 실시간 처리 계층, 에이전트 기반 분석 계층, 결과 제공 계층으로 구성된다. 먼저 데이터 수집 계층에서는 Twitter(X), 인스티즈 등 주요 팬덤 채널의 게시글 및 반응 데이터를 수집한다. 수집된 데이터는 Kafka 기반 스트림으로 전달되어 시간 흐름에 따라 연속적으로 처리되며, 분산된 채널 데이터를 하나의 이벤트 흐름으로 통합할 수 있도록 구성한다.

실시간 처리 계층에서는 Spike 기반 급등 감지를 통해 단시간 내 언급량이나 반응이 급격히 증가한 이벤트를 우선적으로 식별한다. 이를 통해 전체 데이터 중 실제 대응 가능성이 높은 이슈를 선별하고, 이후 분석 대상으로 전달한다. 이 단계는 단순 데이터 수집에 그치지 않고, 실시간 이슈 탐지 기능을 수행하는 핵심 구성 요소이다.

분석 계층에서는 LangGraph 기반 Multi-Agent 구조를 적용하여, 각 분석 기능을 역할별로 분리한다. 감정 분석 에이전트는 팬덤 반응을 응원, 실망, 보이콧, 밈화, 팬워, 중립 등의 유형으로 분류하고, 원인 분석 에이전트는 이슈 발생의 배경과 확산 원인을 추론한다. 또한 법적 리스크 검토 에이전트는 대응 시 주의가 필요한 요소를 검토하고, 바이럴 기회 분석 에이전트는 긍정적 확산 가능성을 식별한다. 이후 전략 추천 에이전트는 기존 데이터와 분석 결과를 바탕으로 대응 방향을 정리하고, 최종적으로 요약 리포트 생성 에이전트가 핵심 내용을 사용자에게 제공한다.

결과 제공 계층에서는 분석 결과를 웹 대시보드 형태로 시각화하여, 사용자가 아티스트별 이슈 흐름, 팬덤 감정 변화, 주요 원인, 대응 추천안, 요약 리포트를 확인할 수 있도록 한다. 이를 통해 사용자는 다수 채널의 반응을 개별적으로 확인하지 않고도, 시스템이 선별·분석한 정보를 기반으로 대응 우선순위를 판단할 수 있다.

즉, 본 프로젝트는 팬덤 데이터 분산, 실시간 탐지 부재, 대응 판단의 어려움이라는 pain point에 대응하기 위해, Kafka 기반 실시간 스트리밍, Spike 기반 중요 이슈 선별, Multi-Agent 기반 역할 분리형 분석, 웹 기반 결과 제공 및 대응 지원을 통합한 시스템을 제안한다. 이는 수작업 중심 모니터링 과정에서 반복적이고 정형화 가능한 분석 절차를 자동화하고, 홍보팀의 대응 의사결정을 기술적으로 지원하는 것을 목표로 한다.

본 프로젝트의 최종 산출물은 다음과 같다.

- **Multi-Agent 기반 분석 파이프라인** : 데이터 수집부터 이슈 탐지, 감정 분석, 대응 전략 추천까지 자동화된 end-to-end 분석 시스템
- **웹 기반 관리자 대시보드** : 아티스트별 이슈 현황, 감정 분포, 리스크 수준, 대응 전략을 시각화하여 제공하는 Streamlit 기반 UI
- **Slack 연동 실시간 리포트 시스템** : 분석 결과를 요약하여 협업 채널로 즉시 전송하는 알림 시스템

2.4. 기대 효과 및 의의

본 프로젝트를 통해 K-pop 기획사 홍보팀은 여러 채널에 분산된 팬덤 반응을 하나의 흐름으로 통합하여 파악할 수 있으며, 기존의 수작업 중심 모니터링 방식보다 더 빠르게 주요 이슈를 식별할 수 있다. 특히 Kafka 기반 스트림 처리와 Spike 기반 탐지를 통해, 단시간 내 반응이 집중되는 이벤트를 조기에 탐지할 수 있으므로, 실시간성 측면에서 기존 수동 방식의 한계를 보완할 수 있다.

또한 본 시스템은 단순한 키워드 검색이나 언급량 집계 수준을 넘어, 감정 분석, 원인 분석, 법적 리스크 검토, 바이럴 기회 분석, 대응 전략 추천을 하나의 분석 흐름으로 연결한다. 이를 통해 사용자는 개별 게시글을 직접 해석하지 않더라도, 시스템이 제공하는 구조화된 분석 결과를 바탕으로 이슈의 성격과 중요도를 보다 일관되게 판단할 수 있다. 결과적으로 반복적인

1차 모니터링 및 분석 부담을 줄이고, 대응 판단 과정의 속도와 일관성을 향상시키는 효과를 기대할 수 있다.

기술적 측면에서 본 프로젝트는 실시간 데이터 스트리밍 처리, 도메인 특화 이슈 탐지, 역할 분리형 Multi-Agent 분석 구조, 웹 기반 시각화 및 리포트 제공을 하나의 파이프라인으로 통합했다는 점에서 의의를 가진다. 특히 단일 모델에 모든 분석을 집중시키는 방식이 아니라, 기능별 에이전트가 각 역할을 나누어 수행하도록 설계함으로써, 복합적인 팬덤 이슈를 단계적으로 해석하고 확장 가능하게 처리할 수 있는 구조를 제시한다.

또한 본 프로젝트는 범용 소셜 리스닝 도구와 달리, K-pop 팬덤 커뮤니티라는 도메인에 맞춘 반응 유형 분류와 대응 지원 기능을 포함하고 있다는 점에서도 의미가 있다. 이는 특정 산업의 업무 맥락에 맞추어 AI 기반 분석 시스템을 설계한 사례로 볼 수 있으며, 향후 팬덤 기반 콘텐츠 산업이나 온라인 커뮤니티 모니터링이 중요한 다른 도메인에도 확장 적용될 가능성이 있다.

종합하면, 본 프로젝트는 팬덤 이슈를 실시간으로 수집하고 분석하는 기능을 넘어서, 분석 결과를 실제 대응 판단까지 연결하는 구조를 제안함으로써, 실시간성, 분석 일관성, 의사결정 지원성을 강화하는 시스템적 접근을 제시한다는 점에서 기대 효과와 의의를 가진다.

2.5. 주요 기능 리스트

1. **Twitter(X), 인스티즈 및 Google Trends 기반 팬덤 데이터 수집**
   팬덤 이슈가 주로 발생하거나 관심도가 빠르게 변화하는 채널을 반영하기 위해, Twitter(X), 인스티즈, Google Trends를 대상으로 키워드 기반 데이터를 수집하는 기능을 설계하였다. Twitter(X)의 경우 API 기반 데이터 수집 방식을 활용하고, 인스티즈는 웹 크롤링을 통해 게시글 내용을 수집하도록 구성하였다. 또한 Google Trends를 함께 활용하여 특정 키워드의 검색량 변화와 관심도 추이를 수집함으로써, 단순 게시글 수집을 넘어 팬덤 관심도의 급증 흐름까지 함께 반영할 수 있도록 하였다. 수집 데이터는 게시글 텍스트뿐 아니라 좋아요, 리트윗, 조회수 등 사용자 반응 지표를 포함하도록 설계하여, 팬덤 반응과 관심도 변화를 통합적으로 분석할 수 있도록 하였다.
   현재는 특정 키워드를 기준으로 게시글 데이터를 수집하는 프로토타입을 구현하여, 실제 데이터 수집이 가능함을 확인하였다. 향후에는 대상 키워드와 수집 채널을 확장하고, 수집 주기와 전처리 방식을 고도화하여 보다 안정적인 데이터 수집 파이프라인으로 발전시킬 계획이다.

2. **Kafka 기반 실시간 이벤트 스트림 생성**
   수집된 팬덤 데이터는 Kafka를 활용하여 실시간 이벤트 스트림 형태로 전달되도록 설계하였다. Producer는 수집 데이터를 메시지 단위로 Kafka 토픽에 전송하고, Consumer는 이를 수신하여 분석 파이프라인으로 전달하는 구조로 구성하였다. 이를 통해 수집 계층과 분석 계층을 느슨하게 결합하고, 이후 감정 분석, 이슈 탐지, 리포트 생

성 등 여러 모듈이 동일한 이벤트 흐름을 공유할 수 있도록 하였다.
현재 실험 단계에서는 Python 기반 더미 팬덤 데이터를 생성하여 Kafka 브로커로 스트리밍하고, Consumer가 이를 정상적으로 수신하여 처리하는 과정을 검증하였다. 그 결과, 실시간 데이터 흐름이 정상적으로 구성됨을 확인하였다. 이는 향후 실제 SNS 및 커뮤니티 데이터가 유입되더라도 동일한 스트리밍 구조를 기반으로 후속 분석이 가능함을 보여준다.

3. **Spike 기반 중요 이슈 탐지 및 선별**
수집된 팬덤 데이터 중 실제로 분석이 필요한 주요 이슈를 선별하기 위해, 일정 시간 내 언급량이 급격히 증가하는 패턴을 탐지하는 Spike 기반 중요 이슈 감지 기능을 설계하였다. 본 기능은 단순히 특정 키워드의 출현 빈도만 비교하는 방식이 아니라, 과거 평균 대비 증가 비율(spike rate), 단위 시간당 발생량 변화, 반응 지표의 동반 상승 여부를 함께 고려하여 이슈의 급증 여부를 판단하도록 구성하였다. 이를 통해 평소에도 자주 언급되는 일반 키워드와, 특정 시점에 비정상적으로 관심이 집중된 이슈를 구분할 수 있도록 하였다. 구체적으로는 일정 시간 단위로 수집 데이터를 집계한 뒤, 현재 구간의 언급량을 직전 구간 및 기준 기간의 평균값과 비교하여 급증 정도를 산출한다.
Spike가 감지된 이후에는 해당 구간의 게시글 묶음을 하나의 이벤트 단위로 구성하고, 이를 감정 분석 및 원인 분석 단계로 전달하는 구조를 갖도록 설계하였다. 이를 통해 전체 수집 데이터 중 분석 우선순위가 높은 구간만 선별적으로 후속 처리할 수 있어, 불필요한 분석 비용을 줄이면서도 실제 대응이 필요한 이슈를 빠르게 포착할 수 있도록 하였다.
현재 실험 단계에서는 Python 기반 더미 팬덤 데이터를 활용하여 특정 시점에 게시글 수가 급증하는 상황을 재현하고, 시간 구간별 집계를 통해 spike rate가 정상 구간과 구분되어 계산되는 것을 확인하였다. 또한 Kafka를 통해 전달된 메시지를 기반으로 급증 구간을 이벤트 단위로 묶어 후속 분석 파이프라인으로 전달할 수 있는 구조를 프로토타입 수준에서 검증하였다. 향후에는 실제 수집 데이터에 대해 기준 구간 설정, 임계값 조정, 반응 지표 가중치 반영 방식을 고도화하여 탐지 정확도를 개선할 계획이다.

4. **팬덤 감정 및 반응 유형 분석**
탐지된 이슈에 대해 팬덤 내부의 정서적 반응을 보다 세밀하게 파악하기 위해, 수집된 게시글과 반응 데이터를 응원, 실망, 보이콧, 밈화, 팬워, 중립의 유형으로 분류하는 감정 및 반응 유형 분석 기능을 구현하였다. 일반적인 긍정·부정 이분법 분류로는 팬덤 특유의 복합적인 반응 구조를 충분히 설명하기 어렵기 때문에, K-pop 팬덤 맥락에서 실제로 자주 나타나는 반응 양상을 반영한 다중 라벨 분류 체계로 설계하였다. 이를 통해 동일한 부정 반응이라도 단순 비판인지, 소비 거부 성격의 보이콧인지, 팬덤 간 갈등으로 확산되는 팬워인지 구분할 수 있도록 하였다.
감정 분석 과정에서는 게시글의 텍스트 내용, 표현 방식, 문맥적 뉘앙스를 종합적으로 고려하여 유형을 판별하도록 구성하였다. 예를 들어 아티스트를 지지하거나 응원하는 표현은 응원으로, 실망감이나 배신감을 드러내는 반응은 실망으로, 구매 중단·탈덕·불매와 같은 행동 의사가 포함된 경우는 보이콧으로, 조롱성 재가공이나 유머 소비는 밈화로, 타

팬덤 및 집단 간 대립 양상은 팬워로 분류한다. 정보 전달 중심의 게시글이나 감정성이 낮은 반응은 중립으로 처리하여 감정 과잉 해석을 방지하도록 하였다.
현재 개발 과정에서는 더미 및 일부 실제 수집 데이터를 활용하여 K-pop 팬덤에 특화된 6가지 반응 유형 분류 프로토타입을 구현하고, 입력 문장에 따라 적절한 감정 라벨과 분류 근거가 함께 출력되는 것을 확인하였다. 이를 통해 팬덤 반응을 일반적인 감성 분석보다 더 세분화하여 해석할 수 있음을 검증하였다.

5. **이슈 확산 원인 및 흐름 분석**
   Spike가 탐지된 이슈에 대해 단순히 "무엇이 많이 언급되었는가"를 제시하는 데 그치지 않고, 해당 이슈가 어떤 맥락에서 발생하였으며 어떤 반응 흐름을 통해 확산되었는지를 분석하는 기능을 설계하였다. 팬덤 이슈는 사건 자체뿐 아니라, 어떤 발화 주체를 통해 처음 주목받고 어떤 해석과 감정이 덧붙으며 확산되는지가 중요하므로, 원인 분석과 확산 흐름 분석을 함께 수행하도록 구성하였다.
   원인 분석 단계에서는 spike가 발생한 시간 구간의 게시글들을 중심으로 핵심 키워드, 반복적으로 언급된 표현, 관련 인물 및 사건 요소를 추출하여 이슈의 직접적 촉발 요인을 파악하도록 하였다. 예를 들어 특정 방송 장면, 기사 보도, 공식 입장문, 사진·영상 공개, 팬 커뮤니티 내 게시물 확산 등이 원인으로 작용할 수 있으며, 시스템은 급증 구간에서 공통적으로 등장하는 단어와 문장을 바탕으로 이러한 촉발 요인을 요약하도록 설계하였다. 이를 통해 단순 빈도 기반 탐지를 넘어, 이슈가 왜 발생했는지에 대한 설명 가능한 분석 결과를 제공할 수 있도록 하였다.
   흐름 분석 단계에서는 이슈가 시간에 따라 어떻게 확산되었는지를 추적한다. 구체적으로는 초기 발생 시점, 반응이 본격적으로 확대된 시점, 감정이 변화한 시점 등을 구분하여 이슈 전개 단계를 파악하고, 각 단계에서 어떤 유형의 반응이 주도적이었는지를 함께 분석하도록 설계하였다. 또한 Twitter(X), 인스티즈, Google Trends 간 시계열 데이터를 비교함으로써, 특정 플랫폼에서 먼저 반응이 형성된 뒤 다른 채널로 전이되는 구조도 파악할 수 있도록 하였다.
   현재는 감정 분석 및 유사 사례 검색 기능을 바탕으로, 특정 이슈와 관련된 핵심 문맥을 요약하고 의미적으로 유사한 과거 사례를 탐색할 수 있는 구조를 프로토타입 수준에서 구현하였다.

6. **법적 리스크 및 바이럴 가능성 분석**
   탐지된 이슈에 대해 법적 리스크와 바이럴 가능성을 분석하는 기능을 설계하였다. 법적 리스크 분석은 게시글 내 특정 키워드(예: 저작권, 명예훼손 등)와 문맥을 기반으로 위험도를 판단하고, 필요 시 관련 법률 문서를 검색하여 근거 기반 분석(RAG)을 수행하도록 구성하였다. 이 과정에서 법률 문서와 판례, 관련 참고 자료는 벡터 DB인 Pinecone에 저장하고, 질의와 유사한 문서를 검색하여 분석 근거로 활용할 수 있도록 하였다. 이를 통해 단순 키워드 매칭을 넘어서, 문맥과 유사 사례를 반영한 리스크 판단이 가능하도록 하였다.
   또한 긍정적인 반응이 급증하는 경우에는 이를 바이럴 기회로 판단하여 대응 전략 수립에 활용할 수 있도록 설계하였다. 즉, 본 기능은 부정 이슈에 대한 위험 관리뿐 아니라,

긍정적 반응을 홍보 기회로 전환하는 판단 근거를 제공하는 역할을 수행한다. 현재는 관련 분석 구조와 검색 기반 판단 로직을 중심으로 기능을 설계한 단계이며, 향후 실제 법률 문서 검색 결과와 긍정 이슈 사례를 반영하여 판단 정확도를 검증할 계획이다.

7. **대응 전략 추천 및 요약 리포트 제공**

앞선 분석 단계에서 도출된 감정 분석 결과, 이슈 확산 원인, 법적 리스크, 바이럴 가능성을 종합하여, 상황에 맞는 대응 전략을 자동으로 추천하고 핵심 내용을 요약 리포트 형태로 제공하는 기능을 구현하였다. 본 기능은 단순히 분석 결과를 나열하는 것이 아니라, 여러 Agent의 분석 결과를 실제 의사결정에 활용 가능한 형태로 통합한다는 점에서 시스템의 핵심 출력 기능에 해당한다.
대응 전략 추천은 이슈 유형에 따라 네 가지 경로로 분기되도록 구성하였다. 법적 리스크가 탐지된 경우에는 위기(crisis) 경로로 분류되어 공식 입장문 발표, 법무팀 검토 요청, 내부 보고 등의 행동 항목이 추천된다. 긍정적 반응이 급증하는 경우에는 기회(opportunity) 경로로 분류되어 바이럴 확산 지원 및 인플루언서 연계 행동이 추천된다. 이슈의 실행 필요성이 낮지만 부정 감성이 일정 비율 이상인 경우에는 모니터링 경로로, 그 외의 일반적인 경우에는 기본 경로로 처리되도록 설계하였다. 각 경로에서는 행동 항목별로 긴급도(urgent / high / medium / low)를 함께 제시하여, 사용자가 대응 우선순위를 직관적으로 판단할 수 있도록 하였다.
대응 전략 추천은 규칙 기반 로직과 LLM을 결합한 하이브리드 방식으로 동작한다. 1단계에서는 분석 상태 데이터를 기반으로 규칙 기반 로직이 상황 유형과 행동 목록을 결정하고, 2단계에서는 GPT-4-Turbo 모델이 각 행동 항목에 대한 자연어 설명, 추천 근거, 입장문 초안을 생성하도록 구성하였다. 또한 LLM 호출은 심층 분석(full_analysis) 경로에 해당하는 경우에만 수행되도록 하여, 불필요한 API 호출을 줄이면서도 실제로 설명이 필요한 상황에서는 보다 풍부한 결과를 제공할 수 있도록 하였다. API 키가 없는 환경에서는 규칙 기반 결과만 반환하도록 폴백 처리하여, 시스템의 안정성도 함께 고려하였다.
요약 리포트는 파이프라인 최종 단계에서 Executive Brief 형태로 생성된다. 리포트에는 이슈 1줄 요약, 심각도 점수(1~10), 트렌드 방향(escalating / stable / declining), 이슈 극성(positive / negative / mixed), spike 요약, 감정 분석 요약, 법적 검토 요약, 주요 대응 행동 요약, 바이럴 기회 요약이 포함되며, 각 분석 단계의 성공·실패·스킵 여부와 전체 분석 소요 시간도 함께 기록된다. 이를 통해 사용자는 복잡한 중간 분석 결과를 모두 확인하지 않더라도, 최종 요약 리포트만으로 현재 상황과 필요한 조치를 빠르게 파악할 수 있다.
생성된 리포트는 Slack Block Kit 포맷으로 변환되어 지정된 채널로 자동 전송되도록 구성하였으며, 심각도 수준에 따라 색상 아이콘이 구분 표시되도록 하였다. 이는 분석 결과가 실제 협업 환경에서 활용될 수 있도록 하기 위한 것으로, 단순 내부 테스트 수준을 넘어 실사용 맥락을 고려한 출력 방식이라 할 수 있다.
현재 검증 단계에서는 긍정 바이럴, Skip, Sentiment Only, 보이콧 위기, 법적 키워드 감지 등 5가지 시나리오에 대해 Mock 데이터를 활용한 전체 워크플로우 테스트를 수행

하고, 각 경로에서 대응 전략과 요약 리포트가 정상적으로 생성되는 것을 확인하였다. 또한 Slack 포맷팅 단위 테스트를 통해 리포트 블록 구조 및 메시지 구성이 올바르게 출력되는 것도 함께 검증하였다. 이를 통해 본 기능이 단순 설계 수준에 머무르지 않고, 프로토타입 수준에서 실제 워크플로우에 따라 동작함을 확인하였다.
향후에는 현재 규칙 기반으로 처리되는 요약 리포트의 각 항목(spike 요약, 감정 요약, 법적 요약 등)에도 LLM 기반 자연어 생성을 적용하여, 분석 맥락을 더욱 풍부하게 반영한 서술형 요약이 제공될 수 있도록 개선할 계획이다. 또한 현재 입장문 초안 생성이 issue_statement 행동 항목에 한정되어 있는 것을 확장하여, 인플루언서 대응 메시지나 내부 보고용 초안 등 행동 유형별 맞춤 문서 생성도 지원할 수 있도록 구성할 예정이다. 아울러 Slack으로 전송되는 리포트에 대시보드 URL을 함께 포함시켜, 수신자가 링크를 통해 웹 대시보드로 바로 접근할 수 있도록 연계성을 강화할 계획이다.

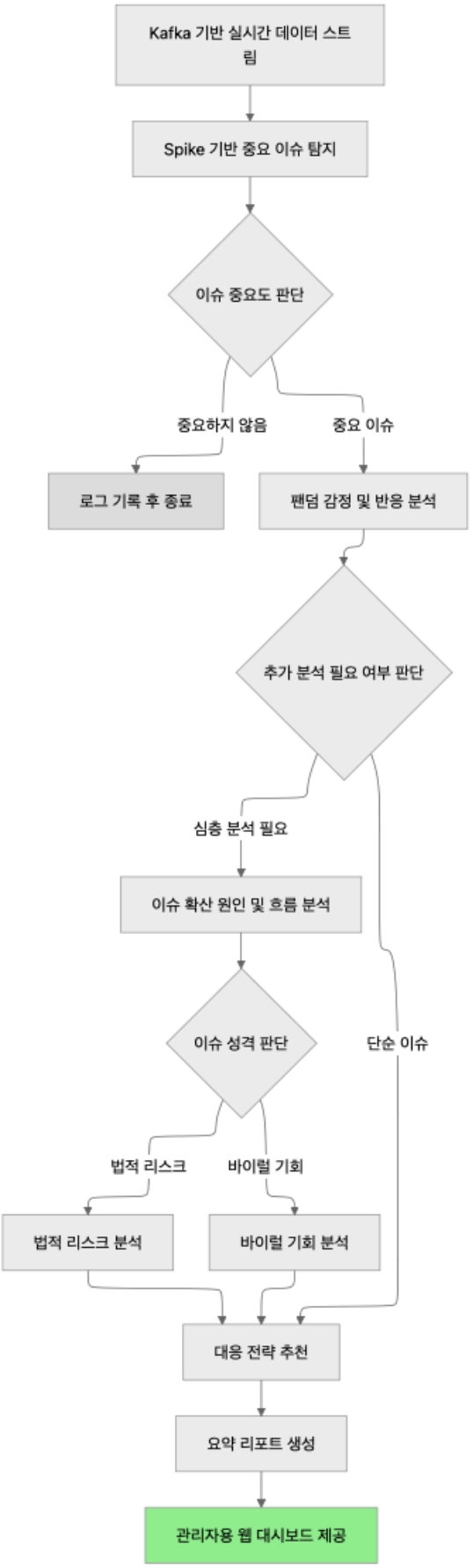
8. **관리자용 웹 대시보드 제공**
최종 분석 결과는 Streamlit 기반의 관리자용 웹 대시보드로 시각화하여 제공할 예정이다. 대시보드에서는 이슈 발생 현황, 언급량 변화, 감정 분석 결과, 리스크 수준, 추천 대응 전략 등을 한눈에 확인할 수 있도록 구성한다. 이를 통해 홍보팀은 데이터를 개별적으로 해석하지 않고도, 시스템이 요약한 결과를 직관적으로 파악하고 의사결정을 내릴 수 있다.
현재까지는 분석 결과를 Slack으로 전달하는 출력 흐름을 우선 구현하여, 실제 사용자 전달 단계의 프로토타입을 검증하였다. 향후에는 이 결과를 웹 대시보드와 연동하여, 시간 흐름에 따른 이슈 변화와 세부 분석 결과를 시각적으로 확인할 수 있도록 구현할 계획이다.

3. 과제 설계

3.1. 요구사항 정의

3.1.1. 시스템 구조 다이어그램

그림 1. 시스템 구조도


Kafka 기반 실시간 데이터 스트림
Spike 기반 중요 이슈 탐지
이슈 중요도 판단
중요하지 않음
중요 이슈
로그 기록 후 종료
팬덤 감정 및 반응 분석
추가 분석 필요 여부 판단
심층 분석 필요
이슈 확산 원인 및 흐름 분석
이슈 성격 판단
단순 이슈
법적 리스크
바이럴 기회
법적 리스크 분석
바이럴 기회 분석
대응 전략 추천
요약 리포트 생성
관리자용 웹 대시보드 제공

위 다이어그램은 본 시스템의 전체 처리 흐름을 나타낸 것이다.
Kafka 기반 실시간 스트림을 통해 수집된 팬덤 데이터를 전달하고, Spike 기반 중요 이슈 탐지를 통해 단시간 내 급증한 이벤트를 선별한다. 이후 중요하지 않은 데이터는 초기 단계에서 제거하고, 선별된 이슈에 대해서만 감정 분석 및 추가 분석을 수행하도록 설계하였다. 추가 분석이 필요한 경우에는 이슈 확산 원인 분석을 수행하고, 이후 이슈 성격에 따라 법적 리스크 분석 또는 바이럴 기회 분석으로 분기된다. 최종적으로 분석 결과는 대응 전략 및 요약 리포트로 생성되어 관리자용 웹 대시보드에 제공된다.

3.1.2. 기능 요구사항

표 2. 기능 요구사항

기능	목적	입력 데이터	처리 방식	출력 결과
데이터 수집	멀티 플랫폼 팬덤 데이터 확보	키워드	API 및 크롤링	게시글 및 반응 데이터
실시간 스트리밍	데이터 흐름 통합 및 전달	수집 데이터	Kafka 기반 이벤트 스트림	스트림 데이터
Spike 기반 이슈 탐지	중요 이슈 선별	스트림 데이터	언급량 증가율 분석	중요 이슈
감정 및 반응 분석	팬덤 반응 유형 파악	이슈 데이터	감정 분류 모델	감정 분포
이슈 원인 분석	확산 원인 및 흐름 파악	이슈 + 감정 데이터	네트워크/맥락 분석	원인 정보
리스크/기회 분석	대응 방향 판단	이슈 데이터	키워드 + 문맥 분석	위험도 / 기회
전략 추천	대응 의사결정 지원	분석 결과	룰/모델 기반 생성	대응 전략
대시보드	결과 시각화	최종 분석 결과	시각화 처리	UI 화면

위 표는 본 시스템의 주요 기능을 입력–처리–출력 관점에서 정리한 것이다.
본 시스템은 각 기능이 독립적으로 동작하면서도, Kafka 기반 스트리밍을 중심으로 하나의 분석 흐름으로 연결되는 구조를 가진다. 특히 모든 데이터에 대해 동일한 분석을 수행하는 것이 아니라, Spike 기반 중요 이슈 선별 단계를 통해 필요한 경우에만 추가 분석을 수행하도록 설계하였다. 이러한 구조는 불필요한 연산을 줄이면서도, 실제 대응이 필요한 핵심 이슈에 대해 감정 분석, 원인 분석, 리스크 검토, 대응 전략 생성까지 이어지는 일관된 분석 흐름을 제공하기 위한 것이다. 또한 각 기능은 모듈 단위로 분리되어 있어, 향후 분석 알고리즘 개선이나 기능 확장이 용이하도록 설계하였다.

현재까지의 개발 과정에서는 주요 기능에 대해 프로토타입 수준의 구현 및 검증을 수행하였다.

사진 1. Kafka 기반 실시간 스트리밍 테스트 결과

```python
# Kafka Producer 설정
producer = KafkaProducer(
    bootstrap_servers="localhost:9092",
    value_serializer=lambda v: json.dumps(v).encode("utf-8")
)

# 더미 트윗 5개 생성
dummy_tweets = [
    {"author_id": "user_1", "text": "리쿠 너무 귀여워!", "created_at": "
    {"author_id": "user_2", "text": "팬싸 후기 미쳤다 ㄹㅇ", "created_at"
    {"author_id": "user_3", "text": "총공 언제 시작이야?", "created_at":
    {"author_id": "user_4", "text": "이번 컨셉 대박이다", "created_at": '
    {"author_id": "user_5", "text": "보이콧 얘기 나오는 거 실화냐", "create
]

for tweet in dummy_tweets:
    producer.send("socialpulse_topic", value=tweet)
    print("📤 [Producer] 더미 트윗 발행:", tweet)
    time.sleep(1)
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   Python

source /Users/hamhagyeong/Desktop/졸프/스터디/week01/.venv/bin/activate
hamhagyeong@hakyeong-ui-MacBookAir week01 % source /Users/hamhagyeong/Desktop/
졸프/스터디/week01/.venv/bin/activate
(.venv) hamhagyeong@hakyeong-ui-MacBookAir week01 % python consumer.py
✅ 메시지 수신 대기 중...
📩 단일 트윗: 리쿠 너무 귀여워!
📩 단일 트윗: 팬싸 후기 미쳤다 ㄹㅇ
📩 단일 트윗: 총공 언제 시작이야?
📩 단일 트윗: 이번 컨셉 대박이다
📩 단일 트윗: 보이콧 얘기 나오는 거 실화냐
```

먼저, Kafka 기반 실시간 스트리밍 기능의 경우, Python 환경에서 팬덤 트윗 형식의 더미 데이터를 생성하고 이를 Kafka 브로커로 전송하는 Producer를 구현하였다. 이후 Consumer를 통해 해당 메시지가 정상적으로 수신되는 것을 확인함으로써, 데이터가 실시간 스트림 형태로 전달되는 구조가 정상적으로 동작함을 검증하였다.

사진 2. 팬덤 감정 분석 결과 예시

```
print("입력 문장:", text)
print("이슈 요약:", issue_summary)
print("\n유사한 과거 이슈 Top 3:\n")

for issue, score in scores[:3]:
    print(f"- {issue} (유사도: {round(score, 3)})")
```

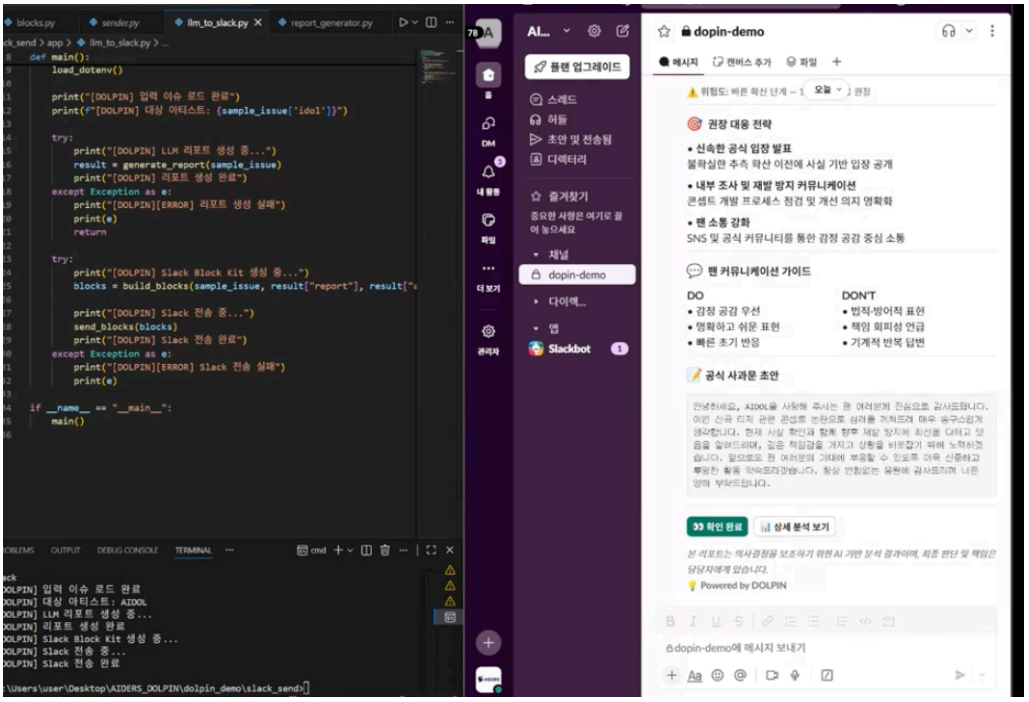
```
입력 문장: 오늘 무대 찢었다;;
이슈 요약: 팬덤은 오늘 무대에 대해 매우 긍정적으로 응원하며, 퍼포먼스가 인상적이었다는 반응을 보였다.

유사한 과거 이슈 Top 3:

- 컴백 무대 퀄리티가 높아 팬덤 호응이 급증한 사례 (유사도: 0.546)
- 의상 논란으로 팬덤 내 실망 여론이 확산된 사례 (유사도: 0.458)
- 팬덤 간 비교 발언으로 팬워가 발생한 사례 (유사도: 0.407)
```

```
text = "오늘 무대 찢었다;;"
sentiment_result = analyze_sentiment(text)
print(sentiment_result)
```

```
{
  "label": "응원",
  "confidence": 0.99,
  "reason": "'찢었다'는 팬덤 내에서 무대가 매우 뛰어나고 멋졌다는 응원의 의미로 사용된다."
}
```

또한 감정 분석 기능에서는 OpenAI API를 활용하여 K-pop 팬덤에 특화된 감정 분류를 수행하였다. 기존의 단순 긍·부정 분류를 넘어서 '응원', '실망', '보이콧', '밈화', '팬워', '중립'의 6가지 반응 유형으로 분류되도록 설계하였으며, 입력 문장에 따라 적절한 감정 라벨과 근거가 함께 출력되는 것을 확인하였다. 이를 통해 팬덤 반응을 보다 세분화하여 해석할 수 있음을 검증하였다.
더불어 의미 기반 유사 이슈 검색 기능에서는 텍스트 임베딩을 활용하여 현재 이슈와 유사한 과거 사례를 탐색하는 구조를 구현하였다. 이를 통해 단순 키워드 매칭이 아닌, 문맥 기반으로 유사 이슈를 검색할 수 있음을 확인하였다.

사진 3. Slack 기반 분석 결과 전달 화면



마지막으로 분석 결과는 Slack과 연동하여 전달되도록 구성하였다. 입력된 이슈 데이터를 기반으로 LLM이 대응 전략 및 사과문 초안을 생성하고, 이를 Slack 메시지 형태로 출력하는 과정을 구현하였다. 이를 통해 분석 결과가 실제 협업 환경에서 활용 가능한 형태로 제공될 수 있음을 확인하였다.

한편, 일부 기능에 대해서는 현재 설계 단계에 있으며 향후 통합 검증을 진행할 예정이다. Spike 기반 중요 이슈 탐지 기능의 경우, 일정 시간 내 언급량 급증을 기반으로 주요 이벤트를 선별하도록 설계하였으며, 이를 통해 전체 데이터 중 실제 대응이 필요한 이슈만을 효율적으로 추출할 수 있을 것으로 예상된다.
또한 법적 리스크 및 바이럴 가능성 분석 기능은 키워드 및 문맥 기반 위험도 판단과 RAG 기반 법률 문서 검색을 결합하는 방식으로 설계하였다. 이를 통해 단순 키워드 매칭을 넘어, 유사 사례 기반의 정교한 리스크 판단이 가능해질 것으로 예상된다.
이와 함께 이슈 확산 원인 및 흐름 분석 기능은 시계열 데이터와 핵심 키워드 추출을 기반으로 이슈 발생 원인과 확산 경로를 분석하도록 설계하였으며, 이를 통해 이슈의 맥락과 전개 과정을 보다 명확히 설명할 수 있을 것으로 기대된다.
이러한 기능들을 종합하여 향후에는 전체 파이프라인을 통합하고, Multi-Agent 기반 분석 흐름이 실제 환경에서 end-to-end로 동작하는지를 시스템 수준에서 검증할 예정이다.

3.1.3 비기능 요구사항

본 시스템은 성능, 처리량, 신뢰성, 분석 정확도 측면에서 다음 표 3과 같은 비기능 요구사항을 만족하도록 설계하였다.

표 3. 비기능 요구사항

분류	항목	기준값	비고
성능	수집 → Spike 탐지 소요 시간	300초 이내	이슈 탐지 목표 기준과 정렬
	Spike 탐지 → 파이프라인 전달	60초 이내	탐지
	전체 분석 파이프라인 처리 제한 시간	180초 이내	Kafka Consumer 기준, 초과 시 타임아웃 처리
	수집 → 최종 리포트 생성 전체	600초 이내	E2E 목표 기준
	웹 크롤링 페이지 로드 제한	60초 이내	Instiz Playwright 수집 기준
	외부 API 응답 대기 제한	25초 이내	Google Trends API 기준 (재시도 포함)
	Kafka 메시지 배치 대기 시간	100ms	Producer linger 설정
처리량	Twitter 수집량	쿼리당 최대 10건	Twitter API v2 제약
	Instiz 수집량	쿼리당 최대 5건	Playwright 수집 설정
	Kafka 배치 크기	32KB	Producer 설정
	Kafka 메시지 압축 방식	gzip	Producer 설정
신뢰성	Kafka Producer 재시도	최대 5회, 500ms 간격	전송 실패 시 자동 재시도
	Google Trends 재시도	최대 3회, 500ms 간격	API 호출 실패 시
	Kafka ACK 전략	all	리더 및 복제본 모두 확인 후 성공 처리
	실패 메시지 처리	Dead Letter Queue 기록	failed_events_log.jsonl 로컬 저장
	Kafka 전송 최대 대기 시간	30초	Delivery timeout 설정
Spike 탐지 정확도	Spike 탐지 임계값	기준치 대비 3.0배 이상	significant 판정 기준
	Breakout(바이럴) 탐지 임계값	기준치 대비 5.0배 이상	breakout 판정 기준
	통계적 유의성 기준 (Z-score)	3.0σ 이상	정규분포 기반 이상치 탐지
	Breakout Z-score 기준	5.0σ 이상	극단적 가속 탐지
	베이스라인 권장 샘플 수	100개 이상	미만 시 신뢰도 계수 0.7로 하향
	베이스라인 최소 샘플 수	2개 이상	미만 시 Z-score 산출 불가
언어 지원	지원 언어	한국어 전용	수집·분석 전 단계 한국어 고정
	감정 분류 클래스 수	6-class	HuggingFace 감정 분류 모델 사용
	커스텀 사전	K-POP 팬덤 특화 어휘	불매, 탈덕, 응원, 논란 등 포함

성능 항목은 이슈 발생 이후 탐지와 분석 결과 제공까지의 전체 지연 시간을 관리하기 위한 기준이며, 처리량 항목은 외부 플랫폼별 수집 한계와 Kafka 전송 단위 등 실제 구현 환경의 제약을 반영한다. 또한 신뢰성 항목은 외부 API 및 메시지 전달 과정에서 발생할 수 있는 실패 상황에 대비하여 재시도, ACK 전략, 실패 메시지 기록 방식을 명시함으로써 시스템의 안정성을 확보하기 위한 것이다. Spike 탐지 정확도 관련 기준값은 단순 언급량 급증만이 아니라 기준 구간 대비 변화 정도와 통계적 유의성을 함께 고려하여, 실제 대응 필요성이 높은 이벤트를 선별하기 위한 설계 판단을 반영한다. 다만 제시한 수치들은 현재 프로토타입 단계에서의 목표 기준이며, 향후 실제 운영 데이터와 실험 결과를 바탕으로 임계값 및 제한 시간을 재조정할 예정이다.

신뢰도 점수(Confidence Score)는 0.0~1.0 범위로 산출되며, 데이터 완결성, 스파이크 명확성, 베이스라인 충분성의 세 요소를 종합하여 계산한다. 이는 탐지 결과를 단순 이분법적으로 판단하는 것이 아니라, 현재 분석 결과가 어느 정도의 신뢰성을 가지는지 함께 제시하기 위한 보조 지표로 활용된다.

3.1.4 데이터 요구사항

본 데이터 구조는 실시간 스트리밍 처리와 Agent 기반 분석에 최적화되도록 설계하였다.

표 4. 데이터 요구사항

항목	내용
수집 대상 플랫폼	Twitter(X), Instiz, Google Trends
수집 단위	게시글, 댓글, 반응 수치(좋아요·리트윗·조회수), 트렌드 관심도 지수
언어 범위	한국어 전용
메시지 스키마	type(post/trend), source, keyword, collected_at, content_data 또는 trend_data 포함
중복 제거	인메모리 캐시(최대 1,000건) 기반 본문 해시 비교
분석 결과 저장	Google Cloud Storage — dolpin/latest_result.json (최신 1건 덮어쓰기)
베이스라인 히스토리 보존	메모리 내 최근 288개 샘플 (5분 간격 기준 24시간치)
실패 메시지 보존	failed_events_log.jsonl 로컬 저장, 자동 삭제 정책 없음

위 표는 본 시스템에서 수집·저장·처리되는 데이터의 범위와 관리 방식을 정의한 것이다. 본 시스템은 실시간 스트리밍 처리와 Agent 기반 분석을 중심으로 동작하므로, 메시지 스키마를 단순화하고 최신 분석 결과를 빠르게 활용할 수 있는 구조를 우선적으로 채택하였다. 예를 들어, 분석 결과를 최신 1건 기준으로 관리하는 방식은 관리자 대시보드와 Slack 알림 중심의 프로토타입 운영을 고려한 선택이며, 베이스라인 히스토리를 인메모리로 유지하는 방식은 실시간 spike 계산을 단순한 구조로 구현하기 위한 설계이다. 다만 이러한 선택은 과거 분석 이력의 장기 보존이 어렵고, 서비스 재시작 시 베이스라인이 초기화된다는 제약을 수반하므로, 해당 내용은 제약사항과 함께 해석되어야 한다. 즉, 데이터 요구사항 표는 단순한 저장 항목 나열이 아니라, 현재 시스템이 실시간성·구현 단순성·프로토타입 적합성을 우선하여 설계되었음을 보여준다.

3.1.5 인터페이스 요구사항

본 시스템은 다양한 외부 API 및 내부 모듈 간 인터페이스를 통해 데이터 수집, 분석, 결과 전달을 수행한다.

표 5. 인터페이스 요구사항

구분	인터페이스	방식	인증 / 내용
외부	Twitter API v2	MCP(Node.js x-v2-server) 경유 REST	Bearer Token
	Instiz 크롤링	Playwright 기반 브라우저 자동화	계정 로그인 (ID/PW)
	Google Trends	pytrends 라이브러리	불필요
	Kafka (Confluent Cloud)	SASL_SSL / PLAIN	API Key / Secret
	OpenAI API	REST	API Key
	HuggingFace Hub	모델 다운로드	HF Token
	Google Cloud Storage	GCS SDK	서비스 계정 인증
	Pinecone	REST	API Key
	Slack	Webhook	Webhook URL
내부	Kafka 토픽	dolpin-events (단일 토픽)	파티션 키: {keyword}-{현재시각_시}
	메시지 포맷	JSON	type, source, keyword, collected_at, content_data / trend_data 포함
	노드 간 통신	LangGraph AnalysisState 공유 상태 객체	11개 노드 순차·조건부 실행
내부 (LLM)	Legal RAG	gpt-4o, temperature 0	분석당 최대 2회 호출, 리스크 평가
	Playbook	gpt-4-turbo, temperature 0.7	분석당 최대 1회 호출, 전략 생성
	Sentiment	Aerisbin/sentiment-agent-v1	LLM 호출 없음, 로컬 추론

위 표는 외부 서비스 및 내부 컴포넌트 간 인터페이스를 정리한 것으로, 데이터 수집부터 분석, 결과 전달까지 시스템이 어떤 연결 구조 위에서 동작하는지를 보여준다. 외부 인터페이스는 Twitter(X), Google Trends, Slack, OpenAI API, Pinecone, Google Cloud Storage 등 다양한 서비스와의 연동을 포함하므로, 인증 방식과 호출 실패 처리 정책이 시스템 안정성에 직접적인 영향을 미친다. 이에 따라 본 시스템은 외부 인터페이스를 환경변수 기반으로 관리하고, 내부 인터페이스는 LangGraph의 공유 상태를 중심으로 연결함으로써 모듈 간 결합도를 낮추고자 하였다. 즉, 인터페이스 요구사항 표는 단순 연동 목록이 아니라, 시스템 통합 시 장애 발생 가능 지점과 인증·상태 전달 관리 포인트를 함께 정의하는 역할을 가진다.

3.1.6 제약사항

아래 제약사항은 현재 프로토타입 구현 범위와 외부 서비스 의존성을 기준으로 정리한 것이다. 이는 시스템의 한계를 명확히 드러내기 위한 것으로, 향후 고도화 과정에서 우선적으로 개선해야 할 항목을 식별하는 기준이 된다.

1. **베이스라인 휘발성**: 베이스라인 히스토리는 인메모리에만 저장되므로, 서비스 재시작 시 초기화된다. 재시작 직후에는 샘플 수 부족으로 Spike 탐지 신뢰도가 일시적으로 저하된다.
2. **분석 이력 미보존**: GCS에는 최신 분석 결과 1건만 덮어쓰기 방식으로 저장되며, 과거 분석 이력은 별도 관리되지 않는다.
3. **플랫폼별 수집량 제한**: Twitter API v2 제약으로 쿼리당 최대 10건, Instiz는 최대 5건 수집으로 제한된다.
4. **한국어 전용 설계**: 수집·분석 전 단계가 한국어를 전제로 구현되어 있으며, 다국어 확장 시 수집기 및 감정 분석 모델의 교체가 필요하다.
5. **외부 서비스 의존성**: OpenAI API, Confluent Cloud Kafka, GCS, Pinecone 등 외부 서비스의 가용성에 시스템 전체 동작이 의존한다.
6. **LLM 호출 비용**: Legal RAG 및 Playbook 에이전트는 유료 LLM API를 사용하며, Spike 탐지 이후 조건부 실행되므로 불필요한 호출을 최소화하도록 설계되어 있다.

3.2. 전체 시스템 구성

그림 2. 전체 시스템 구성도

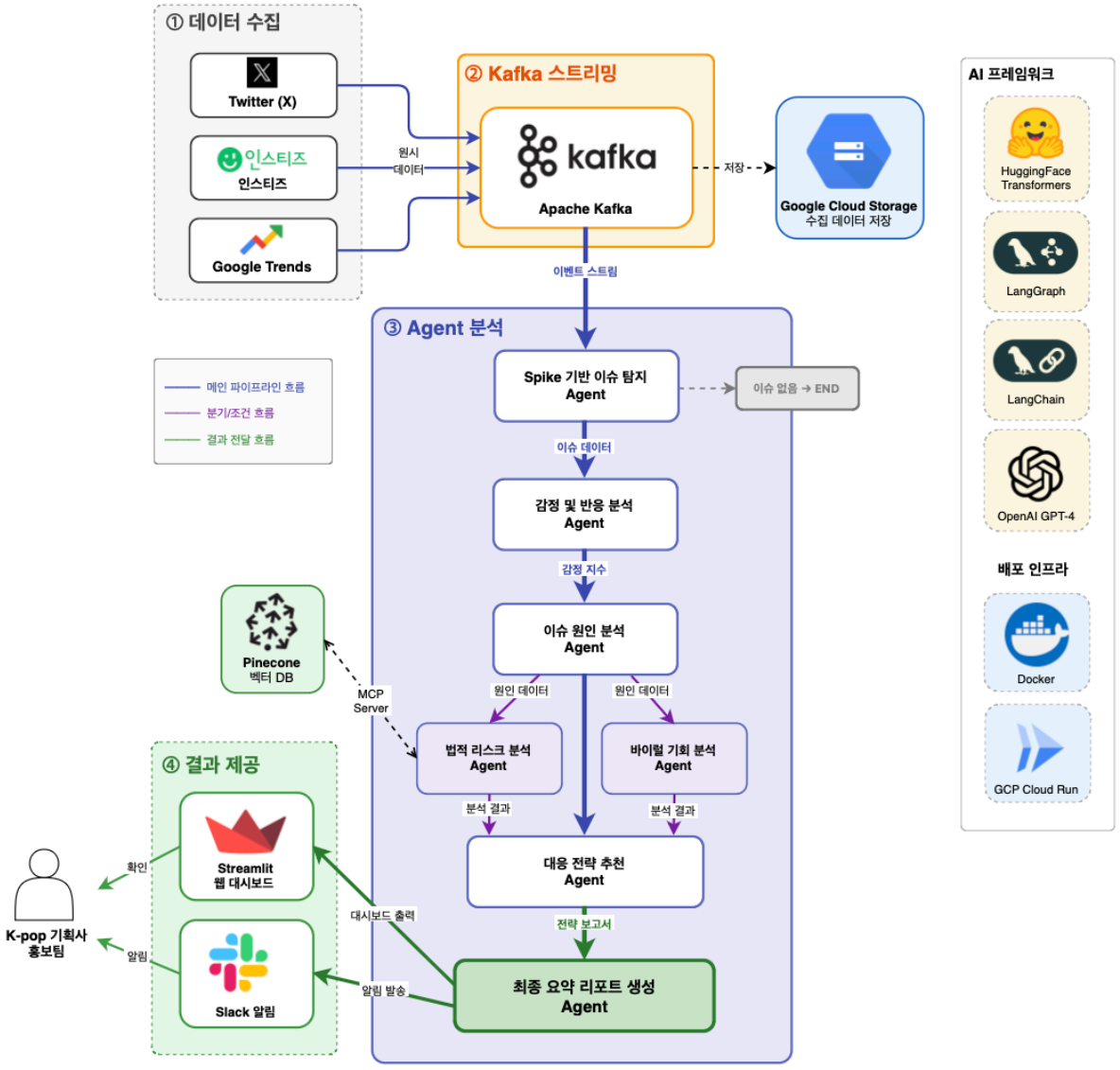


그림 2는 본 시스템의 전체 구성을 데이터 수집, Kafka 스트리밍, Agent 분석, 결과 제공의 네 단계로 구분하여 나타낸 것이다. 이러한 단계적 분리는 수집 계층과 분석 계층, 결과 제공 계층의 역할을 명확히 나누어 시스템 복잡도를 관리하고, 특정 기능의 변경이 전체 파이프라인에 미치는 영향을 최소화하기 위한 설계이다. 특히 Kafka를 중간 계층으로 두어 실시간 데이터 유입과 후속 분석 로직을 분리함으로써, 수집량 증가나 분석 모듈 확장에도 유연하게 대응할 수 있도록 하였다. 또한 Agent 분석 단계에서 라우팅 로직을 통해 분석 깊이를 조절함으로써, 모든 이벤트를 동일하게 처리하지 않고 중요도와 성격에 따라 적절한 분석 경로를 선택하도록 설계하였다. 이는 실시간성, 비용 효율성, 설명 가능성을 함께 고려한 구조라고 할 수 있다.

① 데이터 수집

데이터 수집 단계에서는 팬덤 이슈가 주로 발생하는 세 채널을 대상으로 키워드 기반 데이터를 수집한다. Twitter(X)는 API 기반으로 게시글 텍스트 및 좋아요·리트윗 등 반응 지표를 수집하고, 인스티즈는 웹 크롤링을 통해 게시글 내용을 수집한다. Google Trends는 특정 키워드의 검색량 변화와 관심도 추이를 수집하여, 단순 게시글 수집을 넘어 팬덤 관심도의 급증 흐름까지 함께 반영할 수 있도록 한다.

② Kafka 스트리밍

해당 단계에서는 수집된 원시 데이터를 Apache Kafka를 통해 실시간 이벤트 스트림 형태로 전달한다. Producer는 수집 데이터를 메시지 단위로 Kafka 토픽에 전송하고, Consumer는 이를 받아 분석 파이프라인으로 전달하는 구조로 구성하였다. 수집된 데이터는 Google Cloud Storage에 원본 형태로 함께 저장되어 사후 분석 및 재처리에 활용할 수 있도록 하였다.

③ Agent 분석

Agent 분석 단계는 LangGraph 기반의 state machine 구조로 설계되어 있으며, 각 Agent는 공유 상태를 순차적으로 갱신하는 방식으로 동작한다. 파이프라인은 Spike 기반 이슈 탐지 Agent를 시작으로, 감정 및 반응 분석, 이슈 원인 분석, 법적 리스크 분석 및 바이럴 기회 분석, 대응 전략 추천, 최종 요약 리포트 생성의 순서로 진행된다. 다이어그램에 명시적으로 표현되지 않았으나, 파이프라인 내부에는 3단계 라우팅 로직이 존재하여 이슈의 성격과 긴급도에 따라 분석 깊이와 경로를 동적으로 조정한다. 1차 라우터는 Spike 탐지 결과를 바탕으로 분석 진행 또는 즉시 종료를 결정하고, 2차 라우터는 감정 분석 결과와 실행 필요성을 기준으로 경량 분석과 심층 분석 경로를 분기하며, 3차 라우터는 이슈 원인 분석 결과에 따라 법적 리스크 분석과 바이럴 기회 분석 중 적합한 경로를 선택한다. 법적 리스크 분석 시에는 MCP Server를 통해 Pinecone 벡터 DB에 저장된 법률 문서 및 판례를 검색하여 근거 기반 분석(RAG)을 수행한다.

④ 결과 제공

결과 제공 단계에서는 최종 요약 리포트 생성 Agent가 생성한 분석 결과를 두 가지 경로로 전달한다. Slack 알림을 통해 K-pop 기획사 홍보팀에 핵심 내용과 대응 전략을 즉시 전송하며, 이때 Streamlit 웹 대시보드로 연결되는 URL 링크를 함께 포함하여 상세 결과에 바로 접근할 수 있도록 구성한다. Streamlit 웹 대시보드에서는 이슈 발생 현황, 감정 분석 결과, 리스크 수준 및 대응 전략 등 전체 분석 내용을 시각적으로 확인할 수 있으며, 대시보드는 Google Cloud Storage에 저장된 최신 분석 결과를 불러와 표시하는 방식으로 동작한다.

AI 프레임워크로는 감정 분석 모델 구동을 위해 HuggingFace Transformers를, 멀티 Agent 파이프라인 구성을 위해 LangGraph를, 자연어 생성 및 전략 수립을 위해 OpenAI GPT-4를 활용하였다. 시스템 배포는 Docker 컨테이너 기반으로 패키징하여 GCP Cloud Run 환경에서 운영할 수 있도록 설계하였다.

3.3 기술 스택

표 6. 기술 스택

계층	기술	용도	선택 이유
데이터 수집	Playwright	Instiz 웹 크롤링	로그인 자동화 및 동적 페이지 처리 지원
	pytrends	Google Trends 수집	비공식 API 없이 트렌드 관심도 수집 가능
	Twitter API v2 (MCP)	Twitter 게시글 수집	공식 API 기반, 반응 지표 포함 수집 가능
스트리밍	Apache Kafka (Confluent Cloud)	실시간 이벤트 처리	수집·분석 계층 간 느슨한 결합, 고가용성
분석	LangGraph	Multi-Agent 파이프라인	조건부 분기 및 상태 기반 워크플로우 구성
	OpenAI GPT-4o / GPT-4-turbo	법적 리스크 평가 및 전략 생성	구조화 출력 및 자연어 생성 품질 확보
감정 분석	HuggingFace Transformers	로컬 감정 분류 추론	LLM 호출 없이 6-class 분류, 비용 절감
벡터 검색	Pinecone	RAG 법률 문서 검색	의미 기반 유사 문서 검색 지원
저장	Google Cloud Storage	분석 결과 보존	관리형 오브젝트 스토리지, 대시보드 연동 용이
알림	Slack Webhook	리포트 전송	협업 채널 즉시 전달, Block Kit 포맷 지원
대시보드	Streamlit	웹 시각화	Python 기반 빠른 프로토타입 구현 가능
배포	Docker + GCP Cloud Run	컨테이너 기반 운영	환경 일관성 보장 및 서버리스 운영 지원

위 표는 본 시스템을 구성하는 주요 기술 스택과 각 기술의 역할을 정리한 것이다. 기술 선택의 주요 원칙은 두 가지이다. 첫째, 각 계층의 역할에 특화된 기술을 사용하여 구성 요소 간 결합도를 낮추고 독립적인 교체·확장이 가능하도록 하였다. 예를 들어 감정 분석은 LLM API 호출 없이 로컬 모델로 처리하여 분석 비용을 줄이고, 법적 리스크 평가와 전략 생성 등 자연어 생성 품질이 중요한 단계에만 OpenAI API를 적용하였다. 둘째, 프로토타입 구현 속도와 실운영 가능성을 함께 고려하였다. Streamlit은 빠른 대시보드 프로토타입 구현을 위해 선택하였으며, Kafka와 GCP Cloud Run은 향후 실운영 환경으로의 전환을 염두에 두고 채택하였다.

3.4. 향후 개발 계획

본 프로젝트는 1차 보고서 단계에서 데이터 수집, Kafka 기반 스트리밍, 팬덤 감정 분석, 대응 전략 추천 및 Slack 리포트 생성 기능의 프로토타입을 구현하였다. 향후에는 다음과 같은

방향으로 시스템을 고도화할 계획이다.

1. 실제 수집 데이터 확대 및 데이터 파이프라인 안정화

   Twitter(X), Instiz, Google Trends 외에도 추가 채널을 검토하고, 수집 주기 및 전처리 과정을 개선하여 안정적인 데이터 확보 체계를 구축할 계획이다.

2. Spike 기반 이슈 탐지 정확도 개선

   실제 운영 데이터를 바탕으로 기준 구간, 임계값, 반응 지표 가중치를 조정하여 중요 이슈 탐지의 정확도를 높일 계획이다.

3. 이슈 원인 분석 및 법적 리스크 분석 고도화

   핵심 키워드 추출, 시계열 흐름 분석, RAG 기반 법률 문서 검색을 정교화하여 이슈 발생 원인과 위험도를 보다 신뢰성 있게 판단할 수 있도록 개선할 예정이다.

4. 웹 대시보드 구현 및 시각화 강화

   현재 Slack 중심의 결과 전달 구조를 Streamlit 기반 대시보드와 연동하여, 이슈 흐름, 감정 분포, 대응 전략을 시각적으로 확인할 수 있도록 구현할 계획이다.

5. 전체 파이프라인 통합 및 end-to-end 검증

   각 모듈 단위 프로토타입을 통합하여 실제 데이터 수집부터 최종 리포트 생성까지 하나의 워크플로우로 연결하고, 시스템 수준의 성능 및 안정성을 검증할 예정이다.